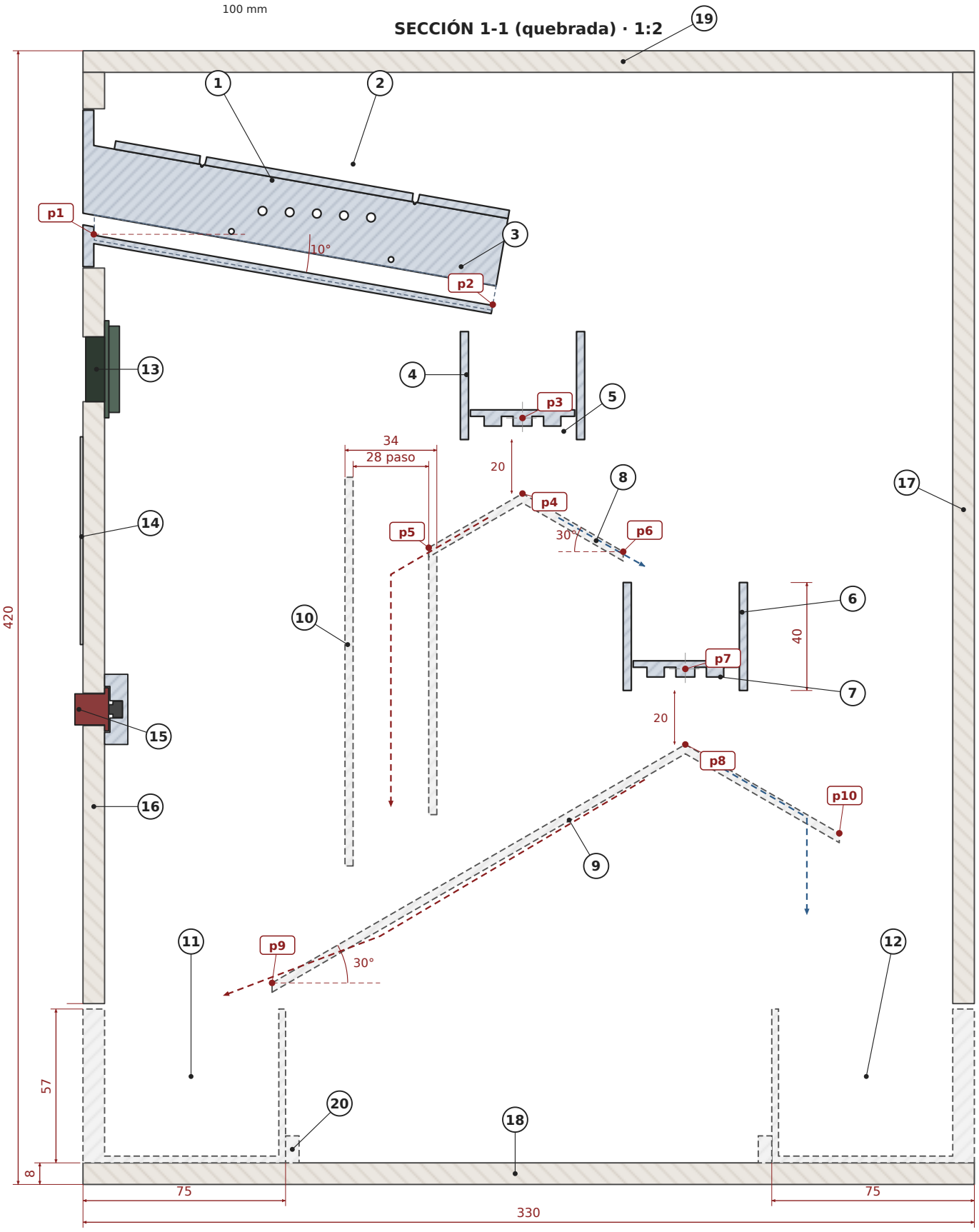
barra de 100 mm reales: mide 50 mm si la escala es 1:2 (A3 al 100 %). En A4 sale ≈ 1:2,8.

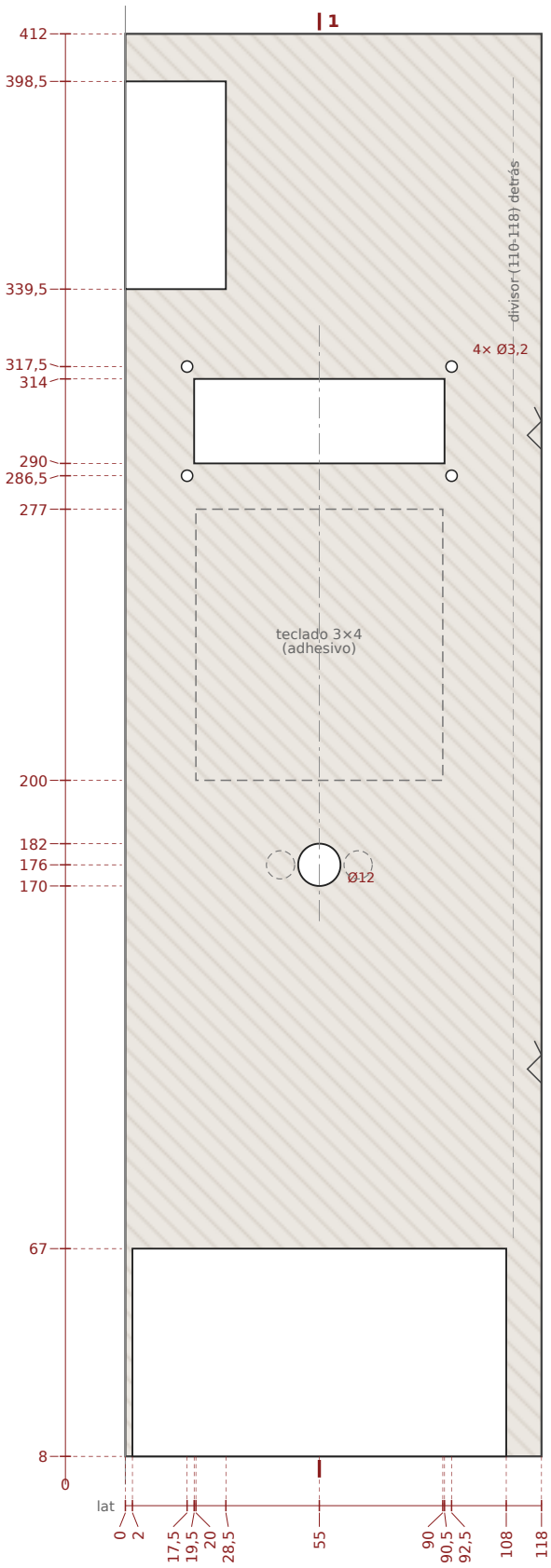
0 — 100 mm

SECCIÓN 1-1 (quebrada) · 1:2



FRONTAL (16) · 1:2

zona de la columna, visto desde fuera



T1 · Piezas y posición

n.º	pieza	origen	posición	fijación / nota
1	A carril de medida	modelo	placa x 0–4 · z 340–398 · lat 0–28	6 × M3 en la pared (T3)
2	A-T tapa del canal	modelo	sobre A	2 × M2×6
3	A-F pared de fototransistores	modelo	detrás de A (lat 11–25)	3 × M2×6
4	B cubilete de espera	modelo	x 139,7–185,7 · z 276–316 · lat 0–46	4 × M3 en la pared (T3)
5	Trampilla B (TP+TS+AC+2 PZ)	modelo	eje p3	SG90 a 16 mm
6	C escrow (máx. 10 monedas)	modelo	x 200–246 · z 183–223 · lat 0–46	= B, misma pieza; 4 × M3 (T3)
7	Trampilla C	modelo	eje p7 (8 sobre el fondo de C)	mismas piezas que B
8	Λ-B cresta	por diseñar	p5–p4–p6 · e 3 · lat 1–109	alas 40,1 / 43,0
9	Λ-C cresta-rampa	por diseñar	p9–p8–p10 · e 3 · lat 1–109	alas 176,7 / 65,8
10	Canal no válidas (2 chapas)	por diseñar	x 97–100 z 118–262 · x 128–131 z 137–235,9	e 3 · lat 1–109
11	Cajón devolución	PLA	x 0–75 · z 8–65 · lat 3–107	detalle D
12	Hucha (cajón igual)	PLA	x 255–330 · z 8–65 · lat 3–107	detalle D, girado
13	LCD 16×2 (80×36)	comprar	z 284–320 · lat 15–95, por dentro	4 × M3×12 + separador
14	Teclado 3×4 (70×77×1)	comprar	z 200–277 · lat 20–90, por fuera	adhesivo
15	Pulsador 6×6 + PC-E + PC-S	inventario · PLA	z 176 · lat 55 · soporte x 8–16,6	pegado; detalle E
16	Frontal	DM 8	314 × 404, entre laterales	tabla T4
17	Trasera	DM 8	314 × 404, entre laterales	tabla T4
18-19	Suelo / techo	DM 8	314 × 330	
20	Topes de los cajones (×2)	PLA o DM	x 75–80 y 250–255 · z 8–18 · lat 3–107	pegados al suelo

T2 · Puntos (sección)

		x	z
p1	suelo del carril A, entrada	4	352
p2	suelo del carril A al final	151,7	326
p3	eje de la trampilla de B	162,7	284
p4	vértice de Λ-B (cara de arriba)	162,7	256
p5	extremo delantero de Λ-B	128	235,9
p6	extremo trasero de Λ-B	200	234,4
p7	eje de la trampilla de C	223	191
p8	vértice de Λ-C (cara de arriba)	223	163
p9	extremo delantero de Λ-C	70	74,7
p10	extremo trasero de Λ-C	280	130,1

T3 · Taladros Ø3,4 en la pared lateral (x, z)

	centros (x, z)
A	(22,3, 340,8) · (30,8, 388,8) · (81,4, 330,4)
	(89,9, 378,4) · (140,5, 319,9) · (149, 368)
B	(133,2, 282,5) · (133,2, 309,5)
	(192,2, 282,5) · (192,2, 309,5)
C	(193,5, 189,5) · (193,5, 216,5)
	(252,5, 189,5) · (252,5, 216,5)

C es la misma pieza que B: mismas orejetas, desplazadas 60,3 en x y −93 en z.
Tornillo M3 + tuerca por fuera. Crestas y canal: pegados a pared y divisor.

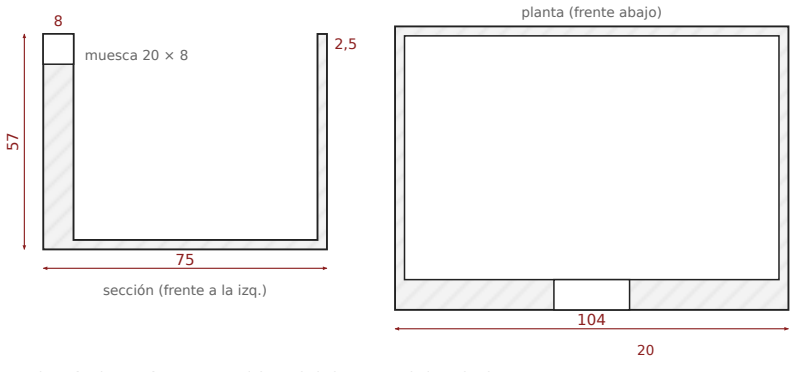
T4 · Aberturas en los paneles (u = lat, v = z − 8)

panel	abertura	tamaño	posición
Frontal	cajón devolución	106 × 59	u 2–108 · v 0–59 (desde el canto inferior)
	placa del carril A	28,5 × 59	u 0–28,5 · v 331,5–390,5 (desde el canto lateral)
	ventana LCD	71 × 24	u 19,5–90,5 · v 282–306
	4 taladros LCD Ø3,2	75 × 31	u 17,5 / 92,5 · v 278,5 / 309,5
	pulsador Ø12		u 55 · v 168
Trasera	hucha	106 × 59	u 2–108 · v 0–59, u desde la pared lateral (visto desde dentro)

diseñada (modelo Fusion) · prevista, por diseñar · carcasa DM 8 · comprada

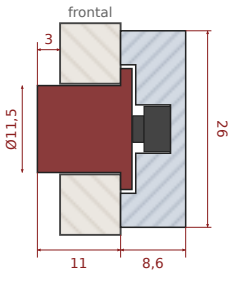
Origen: x desde la cara exterior del frontal, z desde la cara inferior del suelo, lat desde la cara interior de la pared lateral de la columna.
Corte quebrado: A por 9,5 mm de la pared lateral (A-F a 13, en discontinua), B y C por 12, el resto por el centro de la columna (55).
Crestas y rampas a 30°; 20 de paso entre el fondo de cada cubilete y el vértice de su cresta. Paso libre ≥ 27 sobre las rampas (moneda de 2 € = Ø25,75).
Cotas en mm. Tolerancia general ±0,5 en DM, ±0,2 en impresas. Servos SG90 al otro lado (fuera del plano).

Detalle D · cajón, 2 iguales (devolución y hucha) · 1:2



Paredes y fondo 2,5 · frente 8 a ras del panel · holgura 1 por lado en la abertura 106 × 59

Detalle E · pulsador cancelar · 1:1



táctil 6×6 de 5 de alto (inventario)
embellecedor PLA Ø11,5 × 11 + collarín Ø16 × 1,5
soporte PC-S 26 × 26 × 8,6 pegado al frontal;
el táctil va pegado dentro del soporte
ver cad/maquina/pulsador/esquema_pulsador

Máquina expendedora SED · Corte 1: columna de monedas

Escala 1:2 (imprimir A3 al 100 %)	Hoja 1/1 · v2 · 12-11-2026
Máquina 330 × 330 × 420 · cotas en mm	UPM ETSIDI · SED 2026-27